

第一章 接口概览

- 1.1 支付网关对外提供三个核心接口:创建支付 (pay/create)、查询订单 (pay/query)、发起退款 (pay/refund)。
- 1.2 所有接口均为 HTTP POST, 请求体与响应体都是 JSON, 字符集固定 UTF-8。
- 1.3 生产环境网关地址为 `https://gw.pay.internal/v2`, 测试环境为 `https://gw.pay.test/v2`。
- 1.4 网关对单个商户的限流为每秒 200 次, 超出返回 429。

第二章 超时与重试

- 2.1 创建支付接口的服务端超时时间为 30 秒。
- 2.2 发起退款接口的服务端超时时间为 60 秒, 因为退款需要与银行侧对账。
- 2.3 查询订单接口的超时时间为 5 秒。
- 2.4 客户端重试策略:创建支付最多重试 2 次, 退款接口不建议重试, 查询接口可重试 3 次。
- 2.5 重试必须使用相同的商户订单号, 网关会做幂等处理。

第三章 签名与鉴权

- 3.1 请求头必须携带 X-Merchant-Id 与 X-Signature 两个字段。
- 3.2 签名算法为 HMAC-SHA256, 签名串的拼接顺序是:时间戳 + 随机串 + 请求体。
- 3.3 时间戳与服务器时间相差超过 5 分钟, 请求会被拒绝, 错误码 1002。
- 3.4 商户密钥每 180 天必须轮换一次, 轮换期间新旧密钥同时有效 24 小时。

第四章 错误码

- 4.1 1001 参数缺失, 1002 签名校验失败, 1003 商户不存在。
- 4.2 3001 表示账户余额不足, 3002 表示单笔交易额度超限, 3003 表示单日累计额度超限。
- 4.3 5001 表示银行侧超时, 此时订单状态未知, 必须通过查询订单接口确认最终结果。
- 4.4 遇到 5001 时禁止直接重新发起支付, 否则可能造成重复扣款。

第五章 对账

- 5.1 网关每天凌晨 2:00 生成前一日对账文件, 保存于商户后台。
- 5.2 对账文件格式为 CSV, 字段依次是:商户订单号、网关流水号、金额、状态、完成时间。
- 5.3 商户需在 T+2 日内完成对账, 超期未对账的差异将不再受理。